정처기 감자 실기 이론 초압축 요약 PDF

2025년 3회
ver 1-2(2025.11.5 배포)

0. 요약 범위

2025년 3회 예상 실기 이론 문제 범위 요약
출제확률 : 💯: 99.9% ⭐: 80% 🔥: 50%

과목	예상 문제 수	예상 문제 범위
DB	3문제	💯 SQL명령어 🔥관계대수/해석 🔥요개논물 ⭐정규화 ⭐키 ⭐스토리지
네트워크/OS	3문제	⭐메모리 🔥프로세스 🔥네트워크 전송방식 ⭐라우팅 🔥네트워크 계층 🔥chmod
SW 개발	2문제	⭐테스트 커버리지 🔥블랙박스 테스트 🔥테스트 자동화 ⭐인터페이스 보안
SW 설계	2문제	💯 디자인 패턴 ⭐응집도, 결합도 🔥SOLID 🔥럼바우 ⭐UML 다이어그램 ⭐클래스 다이어그램 관계
보안/신기술	1문제	🔥서비스 거부 공격 🔥네트워크 공격 ⭐암호 알고리즘 🔥서버 접근 통제
총	11문제	

1. DB

1) SQL 명령어 💯

SQL 시험

상황	쿼리
데이터 추가 !	INSERT INTO 테이블(컬럼1, 컬럼2... 생략가능) VALUES (값1, 값2 ...);
데이터 복제 !	INSERT INTO 테이블1(컬럼1, 컬럼2... 생략가능) SELECT 컬럼3, 컬럼4... FROM 테이블2;
데이터 삭제 !	DELETE FROM 테이블 WHERE 조건;
데이터 수정 !	UPDATE 테이블 SET 컬럼1 = 값1, 컬럼2 = 값2 WHERE 조건;
테이블 제거 !	DROP TABLE 테이블 RESTRICT;(다른 테이블이 참조하면 삭제 불가) DROP TABLE 테이블 CASCADE;(참조하는 테이블까지 삭제)
권한 부여 !	GRANT 권한 ON 테이블 TO 사용자; (권한 = SELECT, INSERT...)
권한 회수	REVOKE 권한 ON 테이블 FROM 사용자;
뷰 생성	CREATE VIEW 뷰이름 AS SELECT 컬럼1, 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 조건;
뷰 제거 !	DROP VIEW 뷰이름 RESTRICT;(다른 테이블이 뷰 참조하면 삭제 불가) DROP VIEW 뷰이름 CASCADE;(뷰를 참조하는 테이블까지 삭제)
컬럼 기준 정렬 !	SELECT 컬럼1, 컬럼2 FROM 테이블 ORDER BY 컬럼1 ASC;(오름차순, 생략가능)
	SELECT 컬럼1, 컬럼2 FROM 테이블 ORDER BY 컬럼1 DESC;(내림차순)
두 개 컬럼 정렬 !	SELECT 컬럼1, 컬럼2 FROM 테이블 ORDER BY 컬럼1 DESC, 컬럼2 DESC;(컬럼1 먼저 정렬)
	SELECT 컬럼1, 컬럼2 FROM 테이블 ORDER BY 컬럼2 DESC, 컬럼1 DESC;(컬럼2 먼저 정렬)
범위 조회 !	SELECT 컬럼1, 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 BETWEEN 1 AND 3;(1~3 사이)
	SELECT 컬럼1 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 IN (1,2,3);(1,2,3 중 하나)
특정 문자로 시작하는 데이터 조회 !	SELECT 컬럼1 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 LIKE '특정문자%';
특정 문자가 포함된 데이터 조회 !	SELECT 컬럼1 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 LIKE '%특정문자%';
특정 문자 앞에 딱 한글자만 있는 데이터 조회	SELECT 컬럼1 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 LIKE '_특정문자';
합계에 조건을 걸고 조회할 때 !	SELECT 컬럼2, SUM(컬럼1) AS 합계 FROM 테이블 WHERE 조건 GROUP BY 컬럼2 HAVING SUM(컬럼1) 조건;
인덱스 생성 !	CREATE INDEX 인덱스이름 ON 테이블(컬럼1, 컬럼2...);
NULL 값 데이터 조회	SELECT 컬럼1 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 IS NULL;
테이블에 새로운 컬럼 추가 !	ALTER TABLE 테이블 ADD 컬럼이름 데이터타입;
테이블의 기존 컬럼 제거	ALTER TABLE 테이블 DROP COLUMN 컬럼이름;
별칭 설정	SELECT 컬럼1 AS 별칭1, 컬럼2 AS 별칭2 .....;
	SELECT 컬럼1 별칭1, 컬럼2 별칭2 .....; (AS 생략)

상황	쿼리
데이터 개수 세기 !	SELECT COUNT(컬럼명) FROM 테이블 WHERE 조건; (조건을 만족하는 행 중 컬럼명이 NULL이 아닌 행의 개수)
	SELECT COUNT(*) FROM 테이블 WHERE 조건; (조건을 만족하는 행 중 모든 행의 개수)
서브쿼리 IN / ALL ! / ANY=SOME / EXISTS	SELECT 컬럼1, 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 IN (SELECT 컬럼명 FROM 다른테이블 WHERE 조건); (서브쿼리 값 중 컬럼1이 어느 하나라도 일치하면 반환)
	SELECT 컬럼1, 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 > ALL (SELECT 컬럼명 FROM 다른테이블 WHERE 조건); (모든 서브쿼리 값 보다 컬럼1이 크면 반환)
	SELECT 컬럼1, 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE 컬럼1 > ANY (SELECT 컬럼명 FROM 다른테이블 WHERE 조건);(서브쿼리 값 중 컬럼1이 어느 하나보다 크면 반환)(ANY = SOME)
	SELECT 컬럼1, 컬럼2 ... FROM 테이블 WHERE EXISTS (SELECT 컬럼명 FROM 다른테이블 WHERE 조건); (서브쿼리 값 중 어느 하나라도 일치하는 튜플 반환)

쿼리	해석
SELECT COUNT(*) FROM 테이블 WHERE 조건1 AND 조건2 OR 조건3;	[AND가 우선] (조건1 AND 조건2)이거나 조건 3 인 튜플 갯수 !
SELECT COUNT(DISTINC T 컬럼1) FROM 테이블;	컬럼 1 값 중 중복 제외한 튜플 갯수 !

중첩 서브쿼리 !	해석
SELECT COUNT(*) FROM 테이블1 T1 JOIN 테이블2 T2 ON T1.컬럼1 = T2.컬럼1 WHERE T2.컬럼2 IN(	
메인 쿼리	
SELECT 컬럼2 FROM T2 WHERE 컬럼1 IN(	가장 안쪽 서브쿼리 먼저 풀기
바깥쪽 서브 쿼리	다음 바깥쪽 서브쿼리 풀기
SELECT 컬럼1 FROM T1 GROUP BY 컬럼2 HAVING COUNT(*) < 2)	마지막으로 메인 쿼리 풀기
가장 안쪽 서브쿼리	
);	

집계 함수 종류 !

집계 함수	키워드
COUNT(*,컬럼명) !	* : 모든 행의 개수 컬럼명 : 컬럼명이 NULL이 아닌 행의 개수
SUM(컬럼명) !	컬럼명에 있는 값의 합계
AVG(컬럼명) !	컬럼명에 있는 값의 평균
MAX(컬럼명) !	컬럼명에 있는 값 중 최대값
MIN(컬럼명) !	컬럼명에 있는 값 중 최소값

조인(JOIN) 종류 !

조인 종류		키워드/쿼리
내부 조인	세타 조인 !	[(INNER) JOIN]조건 만족하는 튜플만 반환
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1 INNER JOIN 테이블2 ON 테이블1.컬럼1 > 테이블2.컬럼1;
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1, 테이블2 WHERE 테이블1.컬럼1 > 테이블2.컬럼1;
	INNER는 생략가능	[(INNER) JOIN]세타조인에서 조건이 등호로 일치하는 튜플만 반환
	동등조인 !	SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1 INNER JOIN 테이블2 ON 테이블1.컬럼1 = 테이블2.컬럼1;
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1, 테이블2 WHERE 테이블1.컬럼1 = 테이블2.컬럼1;
	자연 조인 ! (ON 사용X)	[NATURAL JOIN]동등조인에서 조인에 참여한 중복 속성 제거
		SELECT 컬럼1, 컬럼2 FROM 테이블1 NATURAL JOIN 테이블2;
외부 조인		(LEFT/RIGHT/FULL OUTER JOIN) 조건에 일치하지 않는 튜플도 반환, 일치하지 않는 부분은 NULL로 채움
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1 LEFT/RIGHT/FULL OUTER JOIN 테이블2 ON 테이블1.컬럼1 = 테이블2.컬럼1;
교차 조인 ! (ON 사용X)		(CROSS JOIN) 모든 튜플 조합 반환
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1 CROSS JOIN 테이블2;
		SELECT 테이블1.컬럼1, 테이블2.컬럼2 FROM 테이블1, 테이블2;

집합 연산자

연산자	설명/쿼리
UNION !	중복 행 제거 합집합
	SELECT 컬럼명 FROM 테이블1 UNION SELECT 컬럼명 FROM 테이블2;
UNION ALL	중복행 포함 합집합
	SELECT 컬럼명 FROM 테이블1 UNION ALL SELECT 컬럼명 FROM 테이블2;
INTERSECT	교집합
	SELECT 컬럼명1 FROM 테이블1 INTERSECT SELECT 컬럼명 FROM 테이블2;
EXCEPT	차집합(oracle에서는 MINUS)
	SELECT 컬럼명1 FROM 테이블1 EXCEPT SELECT 컬럼명 FROM 테이블2;

스키마 종류 ❗

스키마 종류	키워드
외부스키마	사용자/개발자관점, 사용자뷰, 서브스키마
개념스키마	전체적인 뷰, 개체 간의 관계/제약 조건 등 정의
내부스키마	물리 저장장치 관점, 실제 저장될 레코드 형식 정의

2) 관계대수/관계해석 🔥

🔗➡️💊 관계 대수란?

관계대수	관계해석
절차적 언어	비절차적 언어(Codd 박사)
어떻게(HOW) 데이터 가져올것인지 명시	무엇을(WHAT) 원하는지 명시

관계대수 연산자

(1)일반 집합 연산자

🔗➡️💊 일반 집합 연산자

연산자	기호	설명
합집합	∪	중복 제외, 두 릴레이션 튜플 모두 반환
교집합	∩	두 릴레이션 공통 튜플 반환
차집합	-	왼쪽 릴레이션에 속하지만 오른쪽 릴레이션에 속하지 않는 튜플 반환
카티션 프로덕트	x	두 릴레이션의 튜플들을 순서쌍으로 조합하여 만들 수 있는 모든 튜플을 반환

(2)순수 관계 연산자 ❗

🔗➡️💊 순수 관계 연산자

연산자	기호	설명
셀렉트 (Select)	σ(Sigma)	주어진 조건 만족하는 튜플 반환(수평)
프로젝트 (Project)	π(Pi)	주어진 조건 만족하는 열 반환(수직)
조인 (Join)	⋈	공통 속성 기준 결합
디비전 (Division)	÷	A÷B : B의 모든 튜플에 대해 관계를 맺고 있는 A의 튜플 반환

3) 요개논물(데이터 모델) 🔥

(1)데이터 모델 구성요소(3가지) ❗

🔗➡️💊 데이터 모델 3가지 구성요소

구성 요소	핵심 개념	설명
구조	논리 데이터모델에서 표현	타입, 관계 정의
연산	데이터 처리 작업 명세	데이터 조작, 검색 방법(SELECT...)
제약조건	무결성 유지 위한 방법	논리적인 제약사항

(2)요개논물(DB 설계 단계) ❗

🔗➡️💊 DB 설계 4단계

단계	핵심 활동	주요 산출물
요구조건 분석	사용자 요구사항 수집 분석	요구조건 명세서
개념적 설계	현실 세계 개념적/추상적 표현	ER다이어그램
논리적 설계	목표 DBMS에 맞는 설계, 정규화	논리적 스키마
물리적 설계	특정 DBMS 고려	테이블 정의서

+ 구현 → 데이터베이스 구축 프로세스 순서(요개논물 + 구현) ❗

4) 정규화 ⭐

🔗➡️💊 DB 정규화란?

정규형	조건
제1정규형 ❗🧠	모든 속성 값 = **원자값**(Atomic value)
제2정규형 ❗	**부분** 함수 종속 **제거**(**완전** 함수 종속 **성립**)
제3정규형 ❗	**이행**함수 종속 **제거**
BCNF ❗🧠	모든 결정자가 **후보키**
제4정규형	다치 종속 제거
제5정규형	조인 종속 제거

함수 종속	설명
완전 함수 종속(Full)	기본키 전체에 대해서만 종속
부분 함수 종속(Partial)	기본키의 일부 속성에 종속
이행 함수 종속(Transitive)	A→B이고 B→C일때 A→C가 성립

🔗➡️💊 반정규화 ** A→B : **속성 A의 값이 속성 B의 값을 결정**

반정규화 : 정규화된 테이블 구조를 의도적 통합, 분리, 중복 허용, 성능 최적화

5) 키(Key) ⭐

기대(후)슈 : **기**본키 + **대**체키 = **후**보키 ⊂ **슈**퍼키

🔗➡️💊 DB 키

키 종류	키워드
기본키	후보키 중 선택된 키, NOT NULL
대체키 ❗	후보키 중 나머지 선택되지 못한 키
후보키 ❗🧠	유일성O, 최소성O, 튜플 구별하는데 **기준**이 되는 키
슈퍼키 ❗🧠	유일성O, 최소성 X, 튜플 유일하게 식별
외래키 ❗	한 릴레이션의 컬럼이 다른 릴레이션의 기본키

❓ **초압축 PDF나 압축 PDF만 봐도 100점 맞을 수 있나요?**
💊 초압축 PDF, 압축PDF는 프로그래밍(코딩) 범위는 아예 다루지 않습니다.
이론 범위는 문제가 나올 가능성이 매우 높은 부분만 다룹니다.
PDF는 100점이 아닌 합격을 위한 정리본입니다.
PDF와 함께 프로그래밍(코딩) 범위를 반드시 공부하세요!

6) 스토리지 ⭐

RAID	핵심	키워드
RAID 0 ❗	분산 저장(스트라이핑)	스트라이핑(Striping), 패리티 없음, 복제 없음
RAID 1	복제 저장(미러링)	미러링(Mirroring), 높은 안정성
RAID 5	스트라이핑 + 분산 패리티	패리티(오류 검출 +복구 가능), 데이터 분산저장, 패리티 분산저장, 성능 안정성 균형,최소 3개 디스크
RAID 6	스트라이핑 + 이중 분산 패리티	데이터 분산 저장, 최소 4개 디스크 독립적 두 개의 패리티 분산 저장(패리티 복제X)
RAID 10	미러링 후 스트라이핑	RAID 1(미러링) + RAID 0(스트라이핑), 최소 4개 디스크, 높은 성능 + 높은 안정성

2. 네트워크/OS

1) 메모리 교체 ⭐

🔗➡️💊 메모리 페이지 교체 알고리즘

(1) FIFO - 가장 먼저 들어온 페이지를 가장 먼저 내보냄

3개 프레임, 페이지 참조 순서: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4 일때, Page Fault 몇번?

참조	2	3	2	1	5	2	4
1 프레임	2	3	3	1	5	2	4
2 프레임		2	2	3	1	5	2
3 프레임				2	3	1	5
Page Fault	V	V		V	V	V	V

1. 밀어내기 식으로 풀기
2. 이전에 있던 페이지 참조할때 순서 유지
3. 이전 메모리에 참조하는 페이지 있었는지 확인하면서 Page Fault 체크

🔗➡️💊 FIFO

답 : 6

(2) LRU ❗🧠 - 가장 오랫동안 참조되지 않은 페이지를 내보냄

3개 프레임, 페이지 참조 순서: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4 일때, Page Fault 몇번?

참조	2	3	2	1	5	2	4
1 프레임	2	3	2	1	5	2	4
2 프레임		2	3	2	1	5	2
3 프레임				3	2	1	5
Page Fault	V	V		V	V		V

1. 밀어내기 식으로 풀기
2. 이전에 있던 페이지 참조할때 순서 위로
3. 이전 메모리에 참조하는 페이지 있었는지 확인하면서 Page Fault 체크

🔗➡️💊 LRU

답 : 5

(3) LFU ❗🧠- 참조 횟수가 가장 적은 페이지를 내보냄

3개 프레임, 페이지 참조 순서: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4 일때, Page Fault 몇번?

(단, 참조횟수가 동일할 경우 FIFO 알고리즘으로 페이지 교체)

참조	2	3	2	1	5	2	4
1 프레임	2_1	3_1	3_1	1_1	5_1	5_1	4_1
2 프레임		2_1	2_2	3_1	1_1	1_1	5_1
3 프레임				2_2	2_2	2_3	2_3
Page Fault	V	V		V	V		V

1. 참조 횟수 적기
2. 밀어내기 식으로 풀기(단, 참조횟수 고려)
3. 이전에 있던 페이지 참조할때 순서 유지 (참조횟수 동일할 경우 FIFO 문제 조건)
4. 이전 메모리에 참조하는 페이지 있었는지 확인하면서 Page Fault 체크

답 : 5 🔗➡️💊 LFU

2) 프로세스 스케쥴링 🔥

비선점형 - 한 프로세스가 CPU를 할당받으면 해당 프로세스 종료까지 CPU 할당 유지

선점형 - 현재 실행 중인 프로세스를 중단시키고 다른 프로세스에 CPU를 강제 할당 가능

비선점형 스케쥴링		선점형 스케쥴링	
종류	설명	종류	설명
FIFO	도착 순서대로 할당	Round Robin (RR, 라운드 로빈) ❗	FIFO + 시간 지정 (같은 시간 할당)
HRN	SJF + 대기 시간 고려		
기한부	마감시간 임박한 프로세스 먼저	SRT ❗	선점형 SJF
우선순위	우선순위에 따라 할당		

🔗➡️💊 프로세스 스케쥴링

비선점형, 선점형 둘 다 가능	
SJF ❗	실행 시간 짧은 프로세스에 할당

[공통 문제]다음과 같이 프로세스들이 준비 큐에 도착했을 때

프로세스	도착 시간	실행 시간
P1	0	3
P2	1	1
P3	2	4
P4	3	2

[문제 1]비선점형 SJF 스케쥴링을 사용할 경우 평균 대기 시간과 평균 반환 시간

프로세스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	O	V	V	V							
P2		O	X	X	V						
P3			O	X	X	X	X	V	V	V	V
P4				O	X	V	V				

O : 도착
V : 실행
X : 대기

평균 대기 시간 : (0 + 2 + 4 +1)/4 = 1.75

평균 반환 시간 : (3 + 3 + 8 + 3)/4 = 4.25 (반환시간 = 대기시간 + 실행시간)

🔗➡️💊 SJF

❓ **초압축 PDF와 압축 PDF의 차이점이 뭔가요?**
💊 압축PDF는 초압축 PDF 보다 많은 범위를 다룹니다.
초압축 PDF를 숙지하고 시간이 남는다면, 압축PDF 범위까지 공부를 추천합니다.

[문제 2]SRT 스케줄링을 사용할 경우 평균 대기 시간과 평균 반환 시간

프로세스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	O	V	X	V	V						
P2		O	V								
P3			O	X	X	X	X	V	V	V	V
P4				O	X	V	V				

O : 도착
V : 실행
X : 대기

평균 대기 시간 : (1 + 0 + 4 +1)/4 = 1.5
평균 반환 시간 : (4 + 1 + 8 + 3)/4 = 4 (반환시간 = 대기시간 + 실행시간) SRT

[문제 3]RR 스케줄링(시간 할당량 = 3)을 사용할 경우 평균 대기 시간과 평균 반환 시간

프로세스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	O	V	V	V							
P2		O	X	X	V						
P3			O	X	X	V	V	V	X	X	V
P4				O	X	X	X	X	V	V	

O : 도착
V : 실행
X : 대기

대기실(큐)											
1	P1	P2	P2	P2	P3	P4	P4	P4	P3	P3	
2			P3	P3	P4						
3				P4							

1번 대기실부터 실행

평균 대기 시간 : (0 + 2 + 4 + 4)/4 = 2.5 라운드 로빈
평균 반환 시간 : (3 + 3 + 8 + 6)/4 = 5(반환시간 = 대기시간 + 실행시간)

[어려운 RR 문제]다음과 같이 프로세스들이 준비 큐에 도착했을 때

프로세스	도착 시간	실행 시간
P1	0	3
P2	1	1
P3	2	4
P4	4	2

RR 스케줄링(시간 할당량 = 2)을 사용할 경우 평균 대기 시간과 평균 반환 시간

프로세스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	O	V	V	X	X	X	V				
P2		O	X	V							
P3			O	X	V	V	X	X	X	V	V
P4					O	X	X	V	V		

O : 도착
V : 실행
X : 대기

대기실(큐)											
1	P1	P2	P2	P3	P1	P1	P4	P3	P3		
2			P3	P1	P4	P4	P3				

1번 대기실부터 실행

평균 대기 시간 : (3 + 1 + 4 + 2)/4 = 2.5 라운드 로빈
평균 반환 시간 : (6 + 2 + 8 + 4)/4 = 5(반환시간 = 대기시간 + 실행시간)

3) 네트워크 전송 방식 🔥

네트워크 전송 방식

패킷 교환 방식 | 패킷 전송
서킷 교환 방식 | 연속, 비트 스트림 전송

방식	교환 방식	키워드
데이터그램 !	비연결형	독립적, 순서 무관 패킷 전송, 헤더와 같이
가상회선 !	연결형	종속적, 논리적인 회선, 미리 연결

4) 라우팅 프로토콜 ⭐

라우팅 프로토콜

정적 라우팅 — 고정된 경로 사용
동적 라우팅 — 경로 계산, 동적 경로 변경
- 내부 라우팅 프로토콜(IGP !) — 동일한 AS 내
- 외부 라우팅 프로토콜(EGP !) — 서로 다른 AS간

프로토콜	알고리즘	키워드
RIP !	거리 벡터(벨만-포드)	홉 수 제한
OSPF !	링크 상태(다익스트라)	큰 네트워크, AS를 지역으로 나눔

프로토콜	알고리즘	키워드
BGP !	경로 벡터	초기 전체 라우팅 테이블 교환, 이후 변경사항만 교환

** AS : 자율시스템(네트워크 영역)

! RIP : 홉 수 기준 최단 경로 계산 ↔ OSPF : 경로 비용 기준 최단 경로 계산
24년 2회 RIP 경로 순서 문제

5) 네트워크 계층 프로토콜 🔥

! 역할 : 데이터 전송 최적 경로 제공 네트워크 계층 프로토콜

프로토콜	핵심 키워드
IP	데이터그램의 주소 지정 및 경로 설정
ARP !	논리 주소(IP)→물리 주소(MAC)로 변환
RARP !	물리 주소(MAC)→ 논리 주소(IP)로 변환
ICMP !	오류 정보 전송, Ping-of-Death에서 사용
IGMP	멀티캐스트 그룹 관리
라우팅 프로토콜	위 참고 RIP, OSPF, BGP
NAT !	사설 IP 주소 → 공인 IP 주소 변환, IPv4주소 부족 해결

6) chmod 🔥

파일, 디렉토리의 접근**권한** 변경에 사용되는 리눅스 명령어 = chmod

권한 종류				권한 대상		
권한	기호	8진수	키워드	대상	기호	키워드
읽기	r	4	내용 읽기, 디렉토리 목록 확인	사용자	u	소유한 사용자
쓰기	w	2	내용 수정/삭제, 파일 생성/삭제	그룹	g	파일이 속한 그룹
실행	x	1	파일 실행, 디렉토리 접근	기타	o	그 외 모든 사용자

8진수 권한 설정 ! chmod

	chmod	[사용자권한]	[그룹권한]	[기타권한]	[파일명]
예 :	chmod	7	5	4	file.txt

7	5	4
읽기+쓰기+실행 = 4+2+1	읽기 + 실행 = 4+1	읽기 = 4

3. SW 개발

1) 테스트 커버리지(화이트박스 테스트) ⭐

커버리지 강도 - 구문 < 결정 < 조건 < 조건/결정 < MC/DC 커버리지

커버리지 종류	영어	핵심 키워드
구문(문장)	Statement !	모든 명령문, 모든 문장 수행
결정(분기)	Decision(Branch) !	모든 **조건**, 결정문
조건 🧠	Condition !	결정문 내 각 **개별 조건식**
조건/결정	Condition/Decision	조건 + 결정 모두 만족
MC/DC ! 🧠	Modified Conditon/Decision !	개별 조건식의 독립적 영향

2) 블랙박스 테스트 🔥

블랙박스 테스트 유형 정리

블박 테스트 유형	영어	핵심 키워드
동등 분할 !	Equivalence Partitioning !	입력 데이터를 유효값/무효값 그룹핑
경계값 분석 !	Boundary Value Analysis	등가 분할 후 경계값 포함 테스트 설계
결정 테이블	Decision Table	논리적 조건과 그에 따른 행동 표로 정리
원인-결과그래프 !	Cause-Effect Graph	입력(원인)이 출력(결과)에 미치는 영향 그래프로 표현, 테스트 선정
상태 전이	State Transition	상태 변화 기반 테스트 설계
오류 예측	Error Guessing	테스터의 경험과 직관, 오류가 발생 부분 예측
비교 테스트	Comparison Testing	여러 버전 또는 제품을 비교 테스트
페어와이즈 테스트	Pairwise Testing	모든 가능한 입력 값 조합 대신, 최소 테스트 케이스, 입력 값들의 모든 쌍(pair)을 테스트
분류 트리 테스트	Classification Tree	테스트 관련 요소를 트리 구조로 분석하고 테스트 케이스 도출
유스케이스 테스트	Use Case Testing	사용자의 시나리오(유스케이스)를 기반으로 테스트

3) 테스트 자동화 🔥

테스트 자동화(하네스) 구성요소

! 상향식 테스트 = 최하위 모듈로부터 위쪽 방향으로 테스트, 통합 수행
하향식 테스트 = 최상위(주 제어) 모듈로부터 아래 방향으로 테스트, 통합 수행

자동화 구성요소	영어	키워드
테스트 하네스	Test Harness	SW 도구/프레임워크, 테스트 환경 구축
테스트 드라이버 !	Test Driver	**상향식 테스트**, 하위 모듈 테스트, 상위 모듈 역할
테스트 스텁 !	Test Stub	**하향식 테스트**, 상위 모듈 테스트, 하위 모듈 역할
테스트 케이스	Test Case	테스트 최소 단위
테스트 슈트	Test Suite	테스트 케이스 집합
테스트 스크립트	Test Script	테스트 케이스 코드화, 자동화
테스트 시나리오	Test Scenario	동작 흐름, 스토리, 여러 케이스 묶음

4) 인터페이스 보안 ⭐

인터페이스 보안 암호화 프로토콜

(1)터널링(VPN) 터널링 프로토콜 (VPN)

프로토콜	동작 계층	키워드
PPTP	데이터 링크 계층	PPP 기초
L2F	데이터 링크 계층	시스코 개발, UDP 사용
L2TP ! 🧠	데이터 링크 계층	L2F + PPTP, VPN에서 사용, 터널링
IPSec ! 🧠	네트워크 계층	IP 패킷 단위 암호화, 강력한 보안 제공

(2)웹 트래픽 암호화 웹 트래픽 암호화 프로토콜

프로토콜	동작 계층	키워드
SSL/TLS	전송 계층	웹 통신 암호화 표준, HTTPS의 기반
S-HTTP	응용 계층	클라이언트 서버 간 **메시지** 단위 암호화
HTTPS	응용 계층	통신 채널 **전체** 암호화

4. SW 설계

1) 디자인 패턴 💯

🔗➡️🍗디자인 패턴 기출문제

생성패턴-싱팩빌프앱

패턴	핵심 키워드
싱글톤(Singleton) ❗	객체(클래스,인스턴스) 하나만 생성,어디서든 참조
팩토리 메서드 ❗ (Factory Method)	상위 클래스 - 인터페이스만 정의 서브 클래스 - 실제 생성 담당
빌더(Builder)	동일 생성 절차, 다른 표현 결과, 텔레스코핑 패턴 문제해결
프로토타입(Prototype)	🧠인스턴스 복제(복사), 필요한 부분만 수정
앱스트랙트 팩토리 ❗ (Abstract Factory)	조합을 만드는 인터페이스(API) 제공, Kit이라고 불림.

구조패턴
-어데퍼프 브플컴

패턴	핵심 키워드
어댑터(Adapter) ❗	서로 다른 인터페이스 연결
데코레이터(Decorator)🧠	기존코드 수정 안하고, 객체를 감싸서 기능 추가 + 확장
퍼사드(Facade)	단순한 인터페이스 제공, 결합도 낮춤
프록시(Proxy) ❗	객체의 대리자가 대신 처리
브리지(Bridge) ❗	기능 클래스-구현 클래스 연결, 추상 계층 분리
플라이웨이트(Flyweight)	메모리 절약, 클래스 경량화, 가상화
컴포지트(Composite)	트리구조, 복합 객체와 단일 객체 동일하게 다룸

행위패턴 ❗
- 전옵 중방이상인
매커책템

**행위패턴은
❗상호작용을 패턴화한 것!

패턴	핵심 키워드
전략(Strategy)	알고리즘군 정의(캡슐화), 동적으로 교체
옵저버(Observer) ❗	한 객체 바뀌면 의존하는 다른 객체에 연락(변화 상태 전달) 가고 자동 갱신, 발행/수신
중재자(Mediator)	객체간 통신 중앙 관리, 통신 빈도수 낮음
방문자(Visitor) ❗	메서드가 각 클래스 돌아다님, 새로운 기능(연산) 추가할때 사용
이터레이터(Iterator) ❗	컬렉션 내 모든 요소 순차 탐색, Cursor
상태(State)	내부 상태 변경시 객체 행동 방식 함께 변경
인터프리터(Interpreter)	특정 언어 문법 정의, 문법으로 작성된 문장 해석
메멘토(Memento)🧠	실행취소 기능, 객체 내부 상태 외부 노출 X
커맨드(Command)	실행취소 기능, 요청 그 자체를 객체로 캡슐화
책임 연쇄 (Chain of responsibility)	요청 처리할 수 있는 객체들을 연결, 요청이 들어오면 순서대로 처리
템플릿 메서드 (Template Method)	상위 클래스 - 추상 메서드(기능의 골격) 하위 클래스 - 세부처리 구체화

2) 응집도, 결합도 ⭐

🔗➡️🍗응집도와 결합도

응집도 - **모듈 내부의 요소들이 얼마나 밀접하게 관련되어 있는지**
결합도 - **모듈과 모듈 간의 상호 의존 정도**

**표 순서: ❗응집도 강할수록 위쪽 위치

응집도(cohesion)	키워드
기능적 (Functional cohesion) ❗	모든 기능 단일 목적 위해 수행
순차적 (Sequential cohesion) ❗	이전 출력을 다음 입력으로 사용
통신적(교환적)(Communicational cohesion) ❗	동일한 입력 출력 사용
절차적 (Procedural cohesion) ❗	입출력간 연관성X, but 순서에 따라 수행
시간적 (Temporal cohesion)	특정 시간에 처리
논리적 (Logical cohesion)	논리적 유사하지만 실제로는 다른 기능
우연적 (Accidental cohesion)	모듈 내부 요소 연관 없음

**표 순서: ❗결합도 강할수록 위쪽 위치

결합도(coupling)	키워드
내용 (Content coupling) ❗	모듈 내부 변수
공통 (Common coupling) ❗	전역 변수 참조 갱신
외부 (External coupling)	외부 데이터 사용
제어 (Control coupling) ❗	제어 신호(요소)를 이용하여 통신
스탬프 (Stamp coupling) ❗	자료구조(배열, 객체, 구조 등) 전달
자료 (Data coupling)	파라미터 통해서 전달

3) SOLID 🔥

🔗➡️🍗객체 지향 설계 원칙 - SOLID

소프트웨어의 유지보수성, 확장성을 높이기 위한 객체 지향 설계 원칙

약자	영어	한글	키워드
SRP ❗	Single Responsibility Principle	단일 책임 원칙	하나의 클래스 = 하나의 책임
OCP ❗	Open-Closed Principle	개방-폐쇄 원칙	확장 - 열려,변경 - 닫혀
LSP	Liskov Substitution Principle	리스코프 치환 원칙	서브타입, 기반 타입간 교체 가능
ISP ❗	Interface Segregation Principle	인터페이스 분리 원칙	사용하지 않는 메소드와 의존관계X
DIP	Dependency Inversion Principle	의존성 역전 원칙	고수준 모듈은 저수준 모듈에 의존X

4) 럼바우 🔥

🔗➡️🍗럼바우 객체 모델링

객체 모델링의 3가지 유형(OMT: Object Modeling Technique)

한글	영어	키워드
객체(정보) 모델링 ❗	Object(Information) Modeling	객체/ER 다이어그램, 객체 간 관계
동적 모델링 ❗	Dynamic Modeling	상태 다이어그램, 시간/제어 흐름
기능 모델링 ❗	Functional Modeling	자료 흐름도(DFD), 자료 흐름

5) UML 다이어그램 ⭐

베네딕트 컴배비치
+ 시커스톤

- 정적 다이어그램 - 클객컴배복패
- 동적 다이어그램 - 유시커상활타

정적 다이어그램	핵심 키워드
클래스 다이어그램 ❗	속성, 메서드 포함, 클래스간 관계 표현
객체 다이어그램	객체 모델링, 인스턴스
컴포넌트 다이어그램	구현단계 인터페이스/의존관계
배치 다이어그램	물리적 위치
복합체 다이어그램	내부 구조
패키지 다이어그램 ❗	폴더 모양, 유스케이스 요소 그룹화

동적 다이어그램	핵심 키워드
유스케이스 다이어그램🧠	사용자 관점 표현
시퀀스 다이어그램🧠	객체 메시지 + 흐름
커뮤니케이션 다이어그램	객체 메시지 연관관계
상태 다이어그램	럼바우 동적 모델링 + 상태변화
활동 다이어그램	어떤 기능 수행
타이밍 다이어그램	시간제약 명시적

🔗➡️🍗UML 다이어그램

6) 클래스 다이어그램 관계 ⭐

포집 연의 일실
(1) 강약 마름모◇ (2) 강약 화살표→ (3) 강약 속 빈 화살표-▷

관계	모양	키워드
포함(복합)(Composition)	강한 마름모 ◆ (속 찬)	영구적
집합(Aggregation) ❗	약한 마름모 ◇ (속 빈)	포함되어 있는 관계
연관(Association) ❗	강한 화살표 → (실선)	서로 관련(연결)
의존(Dependency) ❗	약한 화살표 ⇢ (점선)	짧은 시간 동안 연관 유지
일반화(Generalization) ❗	강한 속 빈 화살표—▷(실선)	일반적인지 구체적인지
실체화(Realization)	약한 속 빈 화살표- -▷(점선)	기능으로 그룹화, 자식 클래스 추상메서드

🔗➡️🍗클래스 다이어그램 6가지 관계

5. 보안/신기술

1) 서비스 거부 공격 🔥

DoS(Denial of Service Attack) = 서비스 거부 공격 🔗➡️🍗DoS 종류

DoS 공격	영어	핵심 키워드
랜드어택	LAND Attack	출발지와 목적지 주소 동일
스머프,스머핑 ❗	Smurf, Smurfing	ICMP Echo 패킷, 브로드캐스팅
티어드롭	Tear Drop	IP Fragment, 조립 과정에서 오류 발생
죽음의 핑	Ping of Death	과도하게 큰 ICMP 패킷
SYN 플러딩 ❗	SYN Flooding	3-way handshake 미완료, SYN 패킷만 전송
UDP 플러딩	UDP Flooding	UDP 패킷 대량 전송, 응답 불가능한 서비스

2) 네트워크 공격 🔥

(1)패스워드 크래킹

🔗➡️🍗네트워크 공격 종류 🔗➡️🍗패스워드 크래킹

비밀번호 풀기	영어	핵심 키워드
사전 공격	Dictionary Attack	사전 단어, 자주 사용하는 단어 대입
무차별 공격	Brute-force Attack	모든 문자 조합 시도
레인보우 테이블 공격	Rainbow Table Attack	계산된 해시값 테이블 탈취 및 활용
하이브리드 공격	Hybrid Attack	사전 공격 + 무차별 공격

(2)스푸핑

스푸핑(spoofing)은 '속이다' 라는 뜻입니다. → 신원 위장 및 정보 탈취

스푸핑 종류	영어	핵심 키워드
IP 스푸핑🧠	IP Spoofing	패킷 출발지 IP 주소를 다른 컴퓨터의 IP 주소로 위조
ARP 스푸핑 ❗	ARP Spoofing	MAC 주소 변경

🔗➡️🍗스푸핑

(3)스니핑 🔗➡️🍗스니핑

스니핑(Sniffing)은 '킁킁거리며 냄새를 맡다' → **데이터 패킷을 몰래 엿보는 행위**

용어	영어	핵심 키워드
네트워크 스캐너	Network Scanner	네트워크 관리, 보안 취약점 파악(보안적, 악의적)
스니퍼	Sniffer	데이터 패킷 캡처, 스니핑을 위한 도구

(4)이외 네트워크 공격

🔗➡️🍗이외 네트워크 공격

이 외	영어	핵심 키워드
세션 하이재킹 ❗	Session Hijacking	'세션을 가로채다' 의미, TCP → 3-way handshake 완료 후 세션 가로챔.
ICMP Redirect 공격	ICMP Redirect Attack	ICMP Redirect 메시지 위조

3) 암호 알고리즘 ⭐

(1)대칭키 + 블록 암호 알고리즘

🔗➡️💊대칭키 암호화 알고리즘

대칭키 ❗ - 암호화키=복호화키, 비밀키 전달 필요, 암호화/복호화 빠름

블록 암호화 - 고정된 크기의 블록으로 나누어 암호화(아래 알고리즘 모두 블록 암호 알고리즘)

알고리즘	키워드
DES ❗🧠	IBM 개발, 블록 64비트
AES ❗	DES 성능문제 극복, 블록 128비트
SEED	KISA 개발, 한국 최초 표준
IDEA ❗🧠	초기 블록 암호화 알고리즘
Skipjack ❗🧠	전화기와 같이 음성 암호화에 주로 사용

(2)비대칭키 암호 알고리즘

비대칭키 ❗ - 공개키/개인키 존재

🔗➡️💊비대칭(공개키) 암호화 알고리즘

알고리즘	키워드
디피-헬만	최초의 공개키 알고리즘, 이산 로그 기반
RSA	소인수분해 기반
ECC	RSA 대안, 타원곡선 이산 로그 기반, 짧은 키

(3)해시 암호 알고리즘

🔗➡️💊해시 암호화 알고리즘

해시 함수 ❗ - 임의의 길이를 갖는 데이터를 **고정된 길이**로 바꾸는 **단방향** 함수

알고리즘	키워드
MD5	무결성 검사에 사용, R.Rivest 개발
SHA-1	160비트, NSA(1995)
SHA-2(256/384/512)	256/384/512비트, AES 대응, NSA(2001)

4) 서버 접근 통제 🔥

🔗➡️💊서버 접근 통제

접근 통제 방식	키워드
DAC(임의적)	**신분/식별자** 기반, 사용자가 다른 사용자 자신의 판단따라 권한 허용
MAC(강제적)	**규칙** 기반, 객체 포함 허용 등급, 주체 접근 권한 근거
RBAC(역할기반)	**중앙** 관리자, 역할에 기초

💊목차를 보며 복습해봅시다([3]= 3가지)

1. DB
  1) SQL 명령어
    - 쿼리
    - 집계함수[5]
    - 조인 종류[5]
    - 집합 연산자[4]
    - 스키마 종류[3]
  2) 관계대수/관계해석
    - 관계대수 연산자
      (1)일반 집합 연산자[4]
      (2)순수 관계 연산자[4]
  3) 요개논물(데이터 모델)
    - 데이터 모델 구성요소[3]
    - 요개논물(DB 설계 단계) + 구현
  4) 정규화
    - 정규형(1,2,3,BCNF,4,5)
    - 함수 종속[3]
  5) 키(Key)[5]
  6) 스토리지(RAID)[5]
2. 네트워크/OS
  1) 메모리 교체
    (1)FIFO (2)LRU (3)LFU
  2) 프로세스 스케줄링
    비선점형[4], 선점형[2], 둘다[1]
  3) 네트워크 전송 방식[2]
    - 패킷 교환 방식[2]
  4) 라우팅 프로토콜
    - 동적[2]
    - 내부[2]
    - 외부[1]
  5) 네트워크 계층 프로토콜[7]
  6) chmod
3. SW 개발
  1) 테스트커버리지(화이트박스 테스트)[5]
    → 오른쪽 단으로!
  2) 블랙박스 테스트[10]
  3) 테스트 자동화[7]
  4) 인터페이스 보안
    (1) 터널링 VPN[4]
    (2) 웹트래픽 암호화[3]
4. SW 설계
  1) 디자인 패턴
    - 생성패턴 - 싱팩빌프앱
    - 구조패턴 - 어데퍼프 브플컴
    - 행위패턴 - 전옵 중방이상인 매커책템
  2) 응집도, 결합도
    - 우논시절통순기(거꾸로)
    - 내공외제스자
  3) SOLID
  4) 럼바우[3]
  5) UML 다이어그램
    - 베네딕트 컴배비치 + 시커스톤
    - 클객컴배복패, 유시커상활타
  6) 클래스 다이어그램 관계
    - 포집 연의 일실
    (1)강약 마름모[2]
    (2)강약 화살표[2]
    (3)강약 속 빈 화살표[2]
5. 보안/신기술
  1) 서비스 거부 공격[6]
  2) 네트워크 공격
    (1)패스워드 크래킹[4]
    (2)스푸핑[2]
    (3)스니핑[3]
    (4)이외 네트워크 공격[2]
  3) 암호 알고리즘
    (1)대칭키 + 블록 암호 알고리즘[5]
    (2)비대칭키 암호 알고리즘[3]
    (3)해시 암호 알고리즘[3]
  4) 서버 접근 통제[3]

❓ **프로그래밍(코딩 - c언어, 자바, 파이썬)은 어떻게 공부하는게 좋을까요?**

💊 기출 문제(책, 블로그 등)에서 프로그래밍 부분만 풀어보세요.
특히 최신 기출 문제부터 푸는 걸 추천드립니다.
어려운 문제는 일단 풀지말고 각 시험당 쉬운 문제 3개만 맞추겠다고 생각하세요
(절대 C언어, 자바, 파이썬 중 하나만 파서 그 부분을 많이 맞춰야겠다고 생각하면 안되요!)
흥달쌤 유튜브 강의 보고 쉬운 문제는 틀리는 거 없이 풀면서 기초를 탄탄하게 하고
그 다음 어려운 문제를 점차 풀어가세요!
(for문, while 문으로 반복 계산이 많이 필요한 문제는 스킵하세요! 앞으로 안나올 가능성이 매우 높습니다)

💊초압축 이론 요약 PDF는
아래와 같이 과목별로 맞춰야할 문제수를 맞추기 위한 범위를 커버하고 있습니다.

과목	예상 문제 수	맞춰야할 문제 수
DB	3문제	2문제
네트워크/OS	3문제	2문제
SW 개발	2문제	1문제
SW 설계	2문제	2문제
보안/신기술	1문제	0문제
총	11문제	7문제

💊중, 하 난이도의 코딩 문제를 풀 수 있다면 현재 범위를 공부했을 때 합격할 수 있습니다.
(2025년 1,2회 기준 중,하 난이도의 코딩문제는 9문제 중 5문제)

❓ **초압축 이론 요약 PDF 내용을 숙지했습니다! 다음엔 무엇을 할까요?**

💊 중, 하 난이도의 코딩 문제를 확실하게 풀 수 있도록
C언어, 자바, 파이썬 핵심 기초 문제를 다시 한번 푸는 것을 권장합니다.

❓ **이론을 조금 더 확실하게 준비하고 싶습니다. 무엇을 공부할까요?**

💊 요약 PDF를 기반으로 정처기 감자 사이트의 문제를 3회 이상 푸는 것을 추천합니다.

Note

💊합격을 응원합니다!